

Java 骰子模擬器程式碼

<https://gemini.google.com/app/6206348790312cd9>

User prompt: 幫我寫出程式碼 檔名叫hw2

Response: 這是在 Java Swing 環境下實作「骰子模擬器」的完整程式碼。檔名設定為 hw2.java。

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.Random;

public class hw2 extends JFrame {
    private int count = 0;        // 擲骰次數 N
    private int totalSum = 0;     // 點數總和 M
    private JLabel statusLabel;  // 上方統計訊息
    private JLabel diceLabel;    // 中央點數顯示
    private JButton rollButton;  // 下方擲骰子按鈕
    private Random random;

    public hw2() {
        // 1. 視窗標題與基本設定
        setTitle("骰子模擬器");
        setSize(400, 320);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null); // 開啟時畫面置中
        setLayout(new BorderLayout());

        random = new Random();

        // 2. 視窗上方統計訊息 JLabel
        statusLabel = new JLabel("已擲 0 次，總和 0，平均 0.00", SwingConstants.CENTER);
        statusLabel.setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 16));
        add(statusLabel, BorderLayout.NORTH);

        // 3. 中央點數 JLabel (字體 60pt)
        diceLabel = new JLabel("-", SwingConstants.CENTER);
        diceLabel.setFont(new Font("SansSerif", Font.BOLD, 60));
        add(diceLabel, BorderLayout.CENTER);

        // 4. 下方「擲骰子」按鈕
        rollButton = new JButton("擲骰子");
        rollButton.setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 18));
        add(rollButton, BorderLayout.SOUTH);

        // 5. 按鈕點擊事件處理
        rollButton.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                // 隨機產生 1-6 的點數
                int diceValue = random.nextInt(6) + 1;

                count++;
                totalSum += diceValue;
                double average = (double) totalSum / count;

                // 更新中央點數與文字顏色 (6變綠色, 1變紅色, 其餘黑色)
                diceLabel.setText(String.valueOf(diceValue));
                if (diceValue == 6) {
                    diceLabel.setForeground(Color.GREEN);
                } else if (diceValue == 1) {
                    diceLabel.setForeground(Color.RED);
                } else {
                    diceLabel.setForeground(Color.BLACK);
                }

                // 更新上方統計訊息「已擲 N 次，總和 M，平均 X.XX」
            }
        });
    }
}
```

```

        statusLabel.setText(String.format("已擲 %d 次，總和 %d，平均 %.2f", count, totalSum, average));
    }
    });
}

public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
            new hw2().setVisible(true);
        }
    });
}
}
}

```

程式規格說明對照：

- **視窗設定：**標題為「骰子模擬器」，尺寸為 400x320，設為關閉時結束程式，並使用 setLocationRelativeTo(null) 讓視窗開啟時置中。
- **中央文字：**使用 JLabel，字體大小設為 60pt。
- **上方資訊：**即時計算並格式化顯示「已擲 N 次，總和 M，平均 X.XX」（小數點後兩位）。
- **顏色邏輯：**擲出 6 時點數顏色變為綠色 (Color.GREEN)，擲出 1 時變為紅色 (Color.RED)，其餘點數保持黑色 (Color.BLACK)。

User prompt: 骰子是1到6才對 幫我把最一開始顯示為1

Response: 好的！以下是修改後的完整程式碼。最一開始將中央點數顯示為 1，文字顏色設定為紅色，並且統計資料從 1 開始初始化計算：

```

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.Random;

public class hw2 extends JFrame {
    private int count = 1;        // 初始化擲骰次數為 1
    private int totalSum = 1;     // 初始化總和為 1 (預設點數為 1)
    private JLabel statusLabel;   // 上方統計訊息
    private JLabel diceLabel;     // 中央點數顯示
    private JButton rollButton;   // 下方擲骰子按鈕
    private Random random;

    public hw2() {
        // 1. 視窗標題與基本設定
        setTitle("骰子模擬器");
        setSize(400, 320);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null); // 開啟時畫面置中
        setLayout(new BorderLayout());

        random = new Random();

        // 2. 視窗上方統計訊息 JLabel (初始化為 1 次，總和 1，平均 1.00)
        statusLabel = new JLabel("已擲 1 次，總和 1，平均 1.00", SwingConstants.CENTER);
        statusLabel.setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 16));
        add(statusLabel, BorderLayout.NORTH);

        // 3. 中央點數 JLabel (字體 60pt，預設顯示 "1"，顏色為紅色)
        diceLabel = new JLabel("1", SwingConstants.CENTER);
        diceLabel.setFont(new Font("SansSerif", Font.BOLD, 60));
        diceLabel.setForeground(Color.RED); // 1 為紅色
        add(diceLabel, BorderLayout.CENTER);
    }
}

```

```

// 4. 下方「擲骰子」按鈕
rollButton = new JButton("擲骰子");
rollButton.setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 18));
add(rollButton, BorderLayout.SOUTH);

// 5. 按鈕點擊事件處理
rollButton.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // 隨機產生 1-6 的點數
        int diceValue = random.nextInt(6) + 1;

        count++;
        totalSum += diceValue;
        double average = (double) totalSum / count;

        // 更新中央點數與文字顏色 (6變綠色, 1變紅色, 其餘黑色)
        diceLabel.setText(String.valueOf(diceValue));
        if (diceValue == 6) {
            diceLabel.setForeground(Color.GREEN);
        } else if (diceValue == 1) {
            diceLabel.setForeground(Color.RED);
        } else {
            diceLabel.setForeground(Color.BLACK);
        }

        // 更新上方統計訊息「已擲 N 次, 總和 M, 平均 X.XX」
        statusLabel.setText(String.format("已擲 %d 次, 總和 %d, 平均 %.2f", count, totalSum, average));
    }
});
}

public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
            new hw2().setVisible(true);
        }
    });
}
}

```

修改亮點：

1. **預設點數顯示**：中央 diceLabel 一開始就顯示 "1"，顏色依規則設為**紅色** (Color.RED)。
2. **初始統計數據**：count 初始化為 1，totalSum 初始化為 1，上方統計提示文字同步設為 "已擲 1 次，總和 1，平均 1.00"。

User prompt: 1只是一開始的顯示 不要納入計算內 從我開始按按鈕之後才開始計算

Response: 了解！如果是**畫面初始顯示 1，但尚未開始紀錄計算（按按鈕後才正式採計第 1 次）**，可以將 count 與 totalSum 設為 0，上方訊息初始化為 0 次。

以下是修正後的程式碼：

```

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.Random;

public class hw2 extends JFrame {
    private int count = 0; // 初始化擲骰次數為 0
    private int totalSum = 0; // 初始化總和為 0
    private JLabel statusLabel; // 上方統計訊息
    private JLabel diceLabel; // 中央點數顯示
    private JButton rollButton; // 下方擲骰子按鈕
    private Random random;

```

```

public hw2() {
    // 1. 視窗標題與基本設定
    setTitle("骰子模擬器");
    setSize(400, 320);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLocationRelativeTo(null); // 開啟時畫面置中
    setLayout(new BorderLayout());

    random = new Random();

    // 2. 視窗上方統計訊息 JLabel (初始為 0 次)
    statusLabel = new JLabel("已擲 0 次，總和 0，平均 0.00", SwingConstants.CENTER);
    statusLabel.setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 16));
    add(statusLabel, BorderLayout.NORTH);

    // 3. 中央點數 JLabel (預設顯示 1，顏色為紅色)
    diceLabel = new JLabel("1", SwingConstants.CENTER);
    diceLabel.setFont(new Font("SansSerif", Font.BOLD, 60));
    diceLabel.setForeground(Color.RED); // 預設顯示 1，顏色為紅色
    add(diceLabel, BorderLayout.CENTER);

    // 4. 下方「擲骰子」按鈕
    rollButton = new JButton("擲骰子");
    rollButton.setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 18));
    add(rollButton, BorderLayout.SOUTH);

    // 5. 按鈕點擊事件處理
    rollButton.addActionListener(new ActionListener() {
        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            // 按下按鈕後，產生 1-6 的隨機點數
            int diceValue = random.nextInt(6) + 1;

            // 按下按鈕才開始計數與累加
            count++;
            totalSum += diceValue;
            double average = (double) totalSum / count;

            // 更新中央點數與文字顏色 (6變綠色，1變紅色，其餘黑色)
            diceLabel.setText(String.valueOf(diceValue));
            if (diceValue == 6) {
                diceLabel.setForeground(Color.GREEN);
            } else if (diceValue == 1) {
                diceLabel.setForeground(Color.RED);
            } else {
                diceLabel.setForeground(Color.BLACK);
            }

            // 更新上方統計訊息「已擲 N 次，總和 M，平均 X.XX」
            statusLabel.setText(String.format("已擲 %d 次，總和 %d，平均 %.2f", count, totalSum, average));
        }
    });
}

public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
            new hw2().setVisible(true);
        }
    });
}
}

```

調整說明：

- **初始狀態：**中央顯示 1 (字體為紅色)，上方顯示 已擲 0 次，總和 0，平均 0.00。
- **點擊採計：**按下「擲骰子」後，才會進入第 1 次隨機點數，並把結果納入 N 次數、M 總和與平均的計算中。

